

2025년 한이음 드림업 프로젝트 결과보고서

프로젝트명	어린이를 위한 창의적인 영어 동화 앱(APP) - StoryCraft
-------	--

요약본

프로젝트 정보	
프로젝트명	어린이를 위한 창의적인 영어 동화 앱(APP)
주제 영역	□ 생활 □ 업무 □ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 ■ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI □ 방송·콘텐츠 □ 블록체인·융합 □ 디바이스 □ 차세대보안 □ 미래통신·전파
달성 성과	□ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 ■ 실용화 ■ 공모전(공모전명 한이음 공모전) □ 기타()
프로젝트 소개	StoryCraft는 AI가 아이의 음성으로 주제를 받아 맞춤형 동화와 삽화를 생성하고, 영어 퀴즈를 통해 단어 학습까지 지원하는 창의력 기반 영어 학습 앱이다. 또한 보호자는 자녀의 학습 상황을 모니터링할 수 있으며, AI를 활용해 개별화된 학습 경험을 제공한다.
개발 배경 및 필요성	영어 교육은 문법 중심에서 스토리텔링 중심으로 변화하며, 흥미와 몰입을 중시한 학습이 필요해지고 있다. 기존 앱의 한계를 보완하기 위해 AI 기반 맞춤형 동화 생성으로 아동의 창의력 향상과 안전한 디지털 학습 환경을 동시에 구현하고자 한다.
프로젝트 특·장점	Storycraft는 음성 기반 입출력과 AI 기술을 활용하여 아동의 창의력과 영어 학습을 동시에 지원하는 맞춤형 학습 앱이다. 단어 확인, 퀴즈, 추천 시스템을 통해 몰입형 학습을 제공하며, 개별 프로필 관리로 학습 지속성과 개인화 기능을 강화하였다.
주요 기능	StoryCraft는 생성형 AI를 활용해 사용자의 주제와 키워드에 맞는 맞춤형 동화와 삽화를 생성하고, 음성 인식 및 출력 기능을 지원한다. 단어 학습과 퀴즈, 추천 시스템을 통해 연령별·수준별 맞춤형 학습을 제공하며, 즐겨찾기와 이어읽기 기능으로 학습의 연속성과 몰입도를 높였다.
기대효과 및 활용 분야	StoryCraft는 아동의 창의성과 언어 능력을 함께 향상시키는 개인 맞춤형 학습 환경을 제공한다. 가정에서는 부모와의 소통 및 독서 습관 형성에 도움을 주며, 교육기관에서는 효과적인 영어 교육 도구로 활용될 수 있다. 또한 에듀테크 산업에서 확장 가능성을 지닌다.

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 기획 의도

- a) 문법·독해 중심의 전통적인 영어 교육에서 벗어나 스토리텔링 기반의 몰입형 학습 제공
- b) 창의력 향상과 영어 학습을 동시에 지원하는 유아·초등 아동 맞춤형 디지털 콘텐츠 필요
- c) 디지털 기기 사용이 보편화된 시대에 맞춰, 자연스럽고 흥미로운 학습 환경 조성
- d) 기존 학습 앱의 콘텐츠 다양성 및 개인화 부족 문제 해결을 목표로 함

2) 프로젝트 내용

- a) 모르는 단어 클릭 시 해석·예문 제공 + 단어 하이라이트 기능 → 직관적인 학습 경험 제공
- b) 음성 인식 주제 입력 & 동화 낭독(TTS) → 키보드 입력이 어려운 아동도 손쉽게 사용 가능
- c) 퀴즈 기능 → 창의적 사고 유도, 단어 복습 기회 제공
- d) 회원가입 및 보안 기능 → SNS 연동, 자체 이메일 인증(JWT + Redis 사용)
- e) 부모 계정 기능 → 자녀 학습 현황 모니터링 및 콘텐츠 제한 설정

3) 프로젝트 정의

- a) AI 기반 영어 동화 생성 앱 개발
- b) 사용자의 음성 또는 키워드 입력을 기반으로 맞춤형 영어 동화와 삽화 생성
- c) ChatGPT + Text-to-Image AI(DALL·E 등)를 활용하여 기존에 없던 창의적인 콘텐츠 생성
- d) 동화 내 모르는 단어를 클릭하면 뜻, 예문, 발음을 즉시 제공하고, 창의적 퀴즈를 통해 학습 강화
- e) 부모 계정 기반 자녀 프로필 관리, 학습 모니터링, 콘텐츠 제한 기능 포함

2. 개발 배경 및 필요성

1) 영어 교육 패러다임의 변화

- 전통적인 문법·독해 중심 교육에서 스토리텔링 중심의 실용 영어 학습으로 변화
- 영어를 배우기 시작하는 아동 연령이 낮아지며, 주입식 교육보다 흥미 위주의 학습 수요 증가
- 실제 키즈 콘텐츠(예: ChuChu TV) 기반 영어 노출 사례 증가
- 몰입형 콘텐츠 학습 환경의 필요성 부각

2) AI 기반 맞춤형 학습의 필요성

- 기존 영어 학습 앱들은 고정된 콘텐츠 구성 → 사용자 수준·관심사 반영 불가
- 같은 이야기 반복 노출로 인해 흥미 저하
- 본 프로젝트는 사용자 주제 기반 동화 생성으로 몰입도 높은 학습 경험 제공

- 학습자의 개인화된 언어 수준과 주제 선호를 반영하는 맞춤형 **AI** 콘텐츠 필요

3) 창의력 및 상상력 향상

- 아동의 창의력은 시각적 자극과 이야기 참여 경험을 통해 발달

- 단순한 암기식 학습이 아닌, 이야기 구조 속에서 상상하고 표현하는 능력이 중요

→ 창의적 사고력 + 영어 표현력을 동시에 기를 수 있는 시스템 제공

4) 디지털 환경에 맞춘 안전한 학습 플랫폼

-2024년 기준 10세 미만 아동의 스마트폰 소지율 **62.4%** 이상

-아동은 디지털 환경에 노출되어 있으며, 언제든지 콘텐츠 소비가 가능한 시대

-유튜브 등 기존 플랫폼은 불필요하거나 유해한 콘텐츠로 넘어갈 가능성 존재

-StoryCraft는 AI 기반 맞춤 동화 생성 + 연령별 콘텐츠 제한 + 보호자 설정을 통해

→ 안전하고 교육적인 디지털 학습 플랫폼 제공이 목표

3. 프로젝트 특·장점

1) 기존 제품 대비 기능적·기술적 차별성

-기존 영어 동화 앱들은 대부분 고정된 스토리 콘텐츠만 제공 → 사용자 개입 불가능

-StoryCraft는 ChatGPT 기반 동화 생성 기능을 도입

-사용자가 입력한 주제·키워드를 바탕으로 새로운 이야기 실시간 생성 가능

-DALL·E / Stable Diffusion 기반 맞춤형 이미지로, 동화 삽화가 스토리와 자연스럽게 연동

-모르는 단어 뜻, 예문, 발음 제공 + 단어 하이라이트 기능으로 영어 학습과 복습 지원

-음성 인식(STT), 음성 출력(TTS), 발음 피드백까지 지원하는 폴스택 음성 인터페이스 구현

2) 기존 프로젝트 대비 차이점

- 단순한 TTS 기반 읽기 앱과 다르게, **AI**가 동화를 창작하고 학습자와 대화하며 전개를 바꾸는 인터랙티브 구조 채택

- 학습자의 연령 및 선호에 따라 이야기 난이도와 스타일 자동 조절 → 차별화된 개인화 학습 제공

기능	본 어플 (StoryCraft)	Little Fox	Epic!	핑크퐁 ABC
AI 기반 동화	✓	✗	✗	✗
AI 삽화 생성	✓	✗	✗	✗
단어, 문장 저장	✓	✓	✓	✗
퀴즈 제공	✓	✓	✗	✗

3) StoryCraft만의 독창성

- 기존 콘텐츠 소비형 학습 앱이 아닌, 콘텐츠 창작형 학습 앱으로 구조 자체를 전환

- 음성 기반 입력 → AI 생성 동화 → 시각적 삽화 + 청각적 낭독 + 언어 학습 + 퀴즈까지 하나의

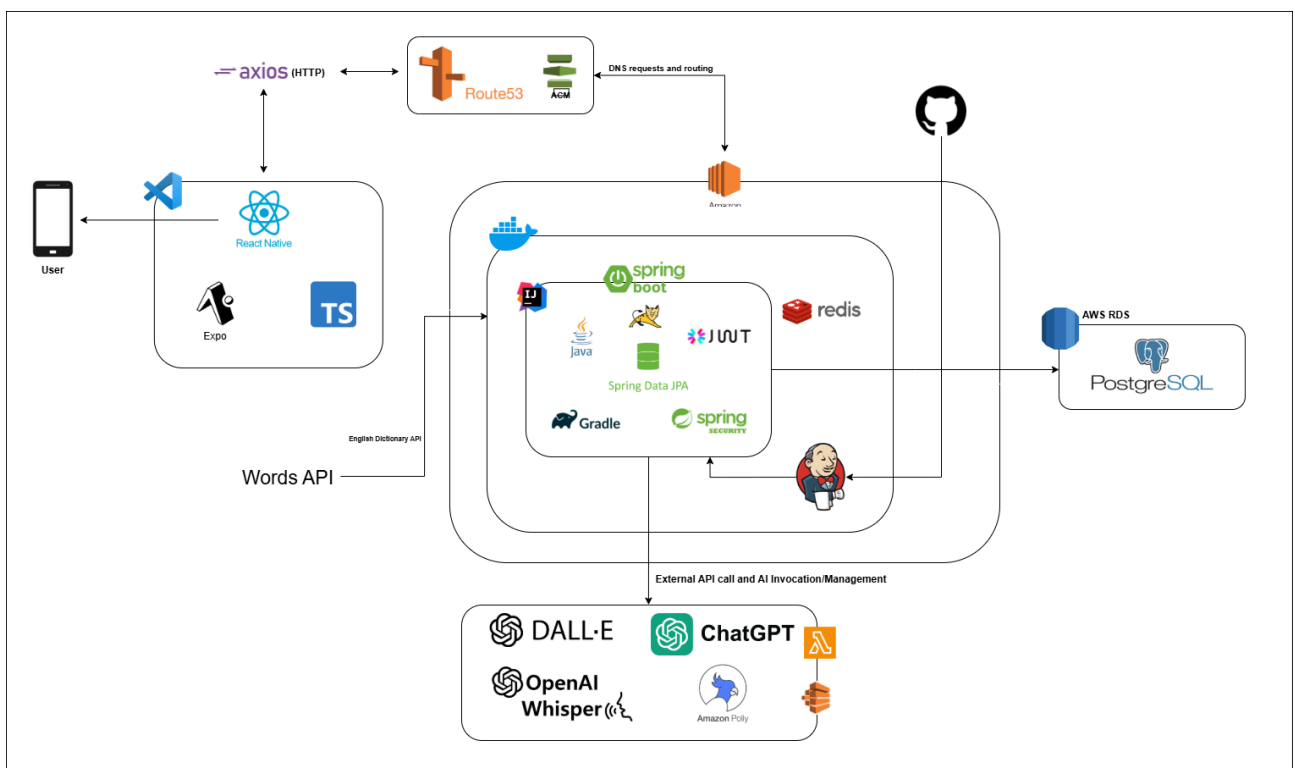
흐름으로 통합된 UX 제공

- 단어 학습 → 하이라이트 관리 → 퀴즈 자동 출제 → 피드백 → 반복 학습의 자기주도형 러닝 루프 완성
- 교육적 안전성과 재미를 모두 충족하는 아동 친화적 인터페이스와 보호자 설정 기능 제공

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도

1)



1) Frontend

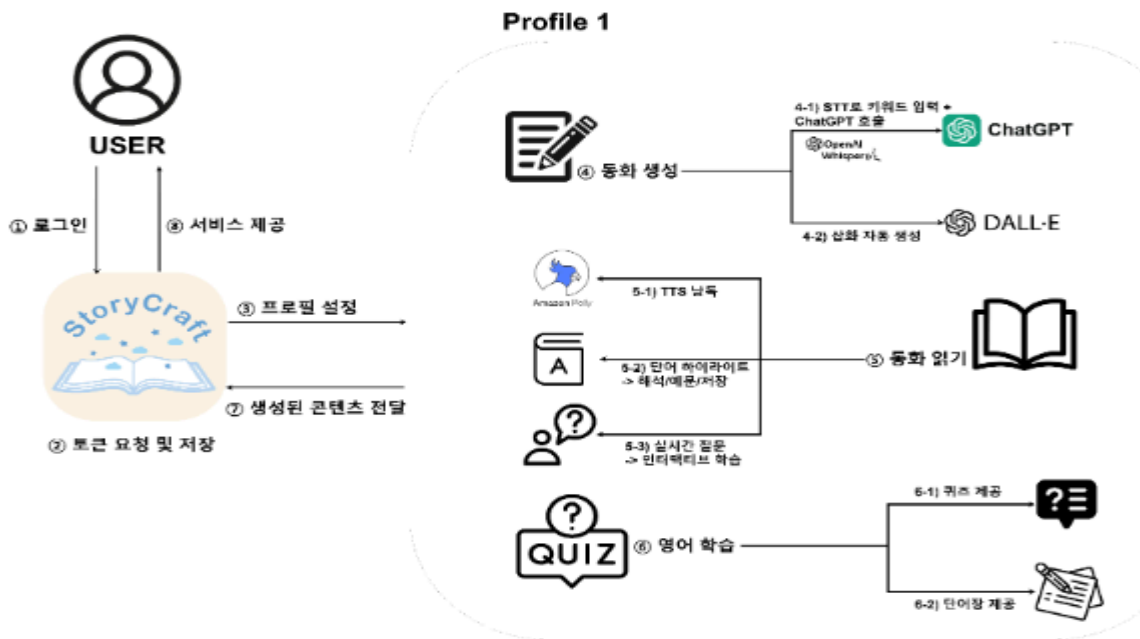
- 개발 언어 → JavaScript / TypeScript
- 프레임워크 → React Native
- 빌드 도구 → Expo
- 라이브러리 → axios

2) Backend

- 개발 언어 → Java
- 프레임워크 → Spring Boot
- ORM → Spring Data JPA
- 보안 → Spring Security + JWT
- 데이터베이스 → PostgreSQL (AWS RDS)

- 캐시 서버 → Redis
- 외부 AI 연동(API) → OpenAI API (ChatGPT, DALL·E), Amazon Polly & Lambda
- 빌드 도구 → Gradle
- 배포 도구 → Docker
- CI/CD → Jenkins
- 도메인/보안 → AWS Route 53 + ACM

3) 동화 생성 및 학습 서비스 흐름도



-사용자 로그인 및 프로필 설정

1. 사용자는 앱 실행 후 이메일/비밀번호를 통해 로그인합니다.
2. 로그인 시 응답으로 받은 **JWT** 토큰을 앱 내 저장소에 저장합니다.
3. 사용자는 자녀 프로필(이름, 나이, 학습 수준등)을 등록하거나 수정합니다.

-동화 생성

4. 동화 생성

- 4-1) 사용자는 음성이나 텍스트로 키워드를 입력하면 **Whisper**를 통해 텍스트로 변환(STT)되고, 변환된 키워드를 기반으로 **GPT**가 동화를 생성합니다.
- 4-2) 생성된 동화를 바탕으로 주요 장면에 대해 **DALL·E**를 통해 삽화를 생성합니다.

-동화 읽기 및 상호작용

5. 동화 읽기 및 상호작용

- 5-1) 생성된 동화는 **TTS(AWS Polly)**를 통해 음성으로 낭독됩니다.
- 5-2) 사용자는 동화 중 모르는 단어를 하이라이트 하면 해석과 예문을 제공받을 수 있고, 하이라이트 된 단어는 사전에 자동으로 저장됩니다.
- 5-3) 저장된 단어는 '단어 사전'페이지에서 예문과 함께 복습할 수 있습니다.

-영어 학습

6. 영어 학습

6-1) 저장된 단어와 동화 내용을 바탕으로 GPT가 퀴즈를 생성합니다. 사용자는 퀴즈를 풀고 정답을 제출하면 점수와 피드백을 받습니다.

6-2) 저장된 단어는 단어장으로 제공되며, 뜻/예문/암기 체크 기능이 포함됩니다.

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	Chat GPT를 통한 동화 창작 기능	사용자 맞춤형 동화를 생성 ● 아동이 입력한 주제를 기반으로 openAI의 ChatGPT API를 사용하여 기존에 존재하는 동화가 아닌 영어로 구성된 새로운 동화를 생성합니다. ● 기존의 출판된 동화책과 달리, 사용자가 원하는 특정 키워드(예: 우주 여행, 공룡과의 모험, 마법 학교 등)를 기반으로 이야기를 생성합니다. ● 생성한 동화의 일부 문장을 미리 제공하여, 아이들이 원하는 스토리인지 확인한 후 선택할 수 있도록 지원합니다.	100% (구매 S/W)
		연령별 맞춤 난이도 조정 ● 아동의 영어 실력과 학습 단계를 고려하여 프로필에서 설정한 연령에 맞춰 난이도를 자동 조정합니다. ● 이야기에 등장하는 단어와 문장 구조를 연령별 맞춤형으로 조정하여, 아이들이 자연스럽게 영어를 습득할 수 있도록 지원합니다. ● 문장 내 사용되는 영어 문법 및 어휘 수준도 자동으로 조정되어, 아이들이 무리 없이 이해할 수 있는 내용을 제공합니다.	100%
	Text-to-Image AI 기반 동화 삽화 생성 기능	AI 그림 생성 기능을 통한 배경 이미지 제공 ● DALL·E API 또는 Stable Diffusion API	100% (구매 S/W)

		등이미지 생성형 AI를 활용해 동화의 배경 이미지를 AI가 자동으로 생성하여, 아이들에게 더욱 몰입감 있는 경험을 제공합니다.	
	CHAT GPT를 통한 영어 학습 기능	동화를 읽어주는 기능을 넘어 학습에 편리한 기능 제공 ● 동화를 듣거나 읽는 도중 모르는 단어로 인해 원활한 해석이 불가능한 때도 있습니다. 따라서 한 단락을 들은 후 아동은 모르는 단어를 클릭하여 단어의 발음, 뜻을 확인할 수 있습니다. 한번 확인했던 단어는 자동으로 하이라이트 처리되며 다음번에 해당 동화를 읽었을 때 단어의 뜻을 알고 있다면 하이라이트를 해제할 수 있습니다. ● 동화 속 어려운 단어를 터치하면 해석과 예문을 제공하여 단어를 문맥 속에서 자연스럽게 습득할 수 있도록 합니다. ● 학습한 단어는 사용자 데이터에 저장되며, 추후 해당 단어를 기반으로 퀴즈를 생성하여 복습할 수 있도록 연계됩니다. ● 동화 속 즐겨찾기한 단어나, 퀴즈는 따로 저장되어 '단어 사전' 페이지나 '영어 퀴즈' 페이지에서 언제든지 확인할 수 있습니다.	100% (구매 S/W)
		읽기 편의 및 조작 편의 기능 ● 화면에 출력된 텍스트 크기를 조절하는 기능과 읽어주고 있는 문장을 다른 색으로 표현하는 기능을 통해 글의 가독성을 높입니다. ● 동화를 읽어줄 때 특정 버튼을 제외한 여백을 클릭하는 경우 일시 정지되고, 다시 클릭하면 재생하는 기능을 통해 편리함을 제공합니다.	100%
		동화를 읽어준 후 아동들의 창의적인 사고를 위해 동화 내용을 기반으로 한 퀴즈 제공 ● 아동이 생성한 동화를 다 읽었을 경우 “만약 맥스가 다른 동물 친구를 만났다면, 그 동물은 무엇이였을까요?” 같은 간단한 퀴즈를 통해 아이들의 창의적인 사고를	100% (구매 S/W)

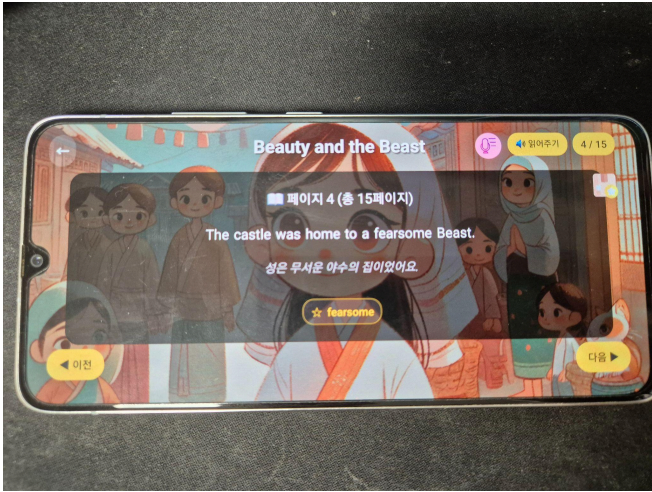
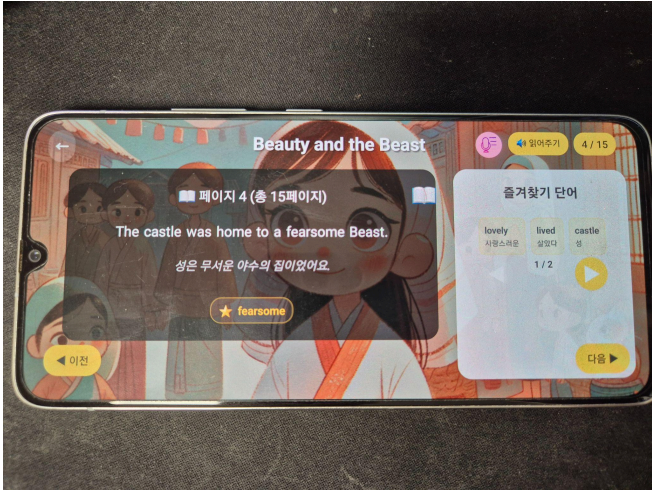
		유발하고, 동화 내용을 다시 돌아볼 수 있도록 합니다. “동화에서 ‘말’은 영어로 뭐라고 했을까요?” 또는 “The cat is very _____. (happy/sad/big)” 등 여러 유형의 퀴즈를 통해 아이들의 이해도를 점검하고, 어휘력을 효과적으로 향상시킵니다.	
	AI 기반 추천 알고리즘 기능	사용자 맞춤형 동화 추천 기능 - 사용자가 자주 생성하는 동화 주제, 등장인물, 이야기 스타일을 분석하여 맞춤형 추천 기능을 제공합니다. - 특정 키워드(예: "우주", "로봇", "마법")를 자주 입력하면, 이후 동화 생성 시 추천 주제 및 관련 키워드를 자동으로 제공하여 더욱 풍부한 선택지를 제공합니다. - 아이가 선호하는 이야기 유형을 분석하여, 비슷한 테마의 새로운 동화를 추천받을 수도 있습니다. - 학습이 종료된 후, 팝업을 띄워 사용자에게 평가를 요청합니다. "이야기가 재미있었어요" / "좀 더 신나는 모험이 있었으면 좋겠어요" 등 간단한 선택지를 제공하며, 사용자의 피드백을 통해 AI가 이를 반영하여 동화를 추천합니다.	40%
	음성 입출력 기능	동화 생성 주제를 음성으로 인식 주된 사용자가 아동이라는 점을 고려하여 생성하고자 하는 주제를 음성 인식 버튼을 통해 입력합니다. 음성 인식이 어려운 경우, 텍스트 또는 추천 키워드로도 입력 가능합니다.	100%
		생성한 동화를 음성으로 출력 - 생성된 동화를 음성으로 출력하여 영어를 귀로 학습할 수 있도록 합니다. 스피킹 속도 조절 기능을 통해 아동이 자신의 이해 속도에 맞춰 동화를 들을 수 있도록 지원합니다. 문단/문장별 읽기를 지원하여 동화의 진척도를 조절할 수 있게합니다. - 등장인물마다 각기 다른 TTS 음성 스타일을 적용하여, 더욱 생동감 있고	100%

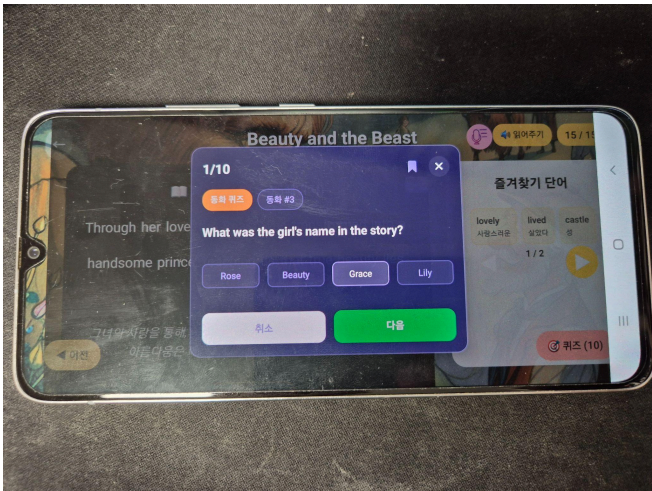
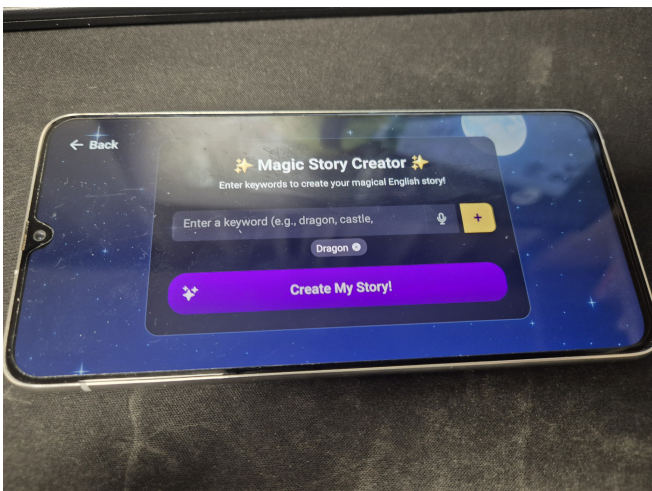
		몰입감 있는 동화를 제공합니다.	
		AI 음성 피드백 (읽기 & 발음 교정) ● 말하기 연습 모드에서, 아이들이 AI가 생성한 동화를 직접 소리 내어 읽으면, AI가 발음정확도를 평가하고 교정 피드백을 제공합니다. ● 사용자는 틀린 발음을 굵은 텍스트로 확인할 수 있으며, 원어민 발음과 비교하여 다시 연습할 수 있도록 음성 샘플을 재생해 줍니다. ● AI가 제공하는 발음 점수 및 피드백을 바탕으로, 사용자별 발음 개선 기록을 저장하고 학습 성취도를 추적할 수 있습니다.	30% (구매 S/W)
	회원 관리 기능	부모의 계정 생성 및 자녀 프로필 관리 ● 자체 회원가입과 편리함을 위한 SNS 계정 연동으로 회원가입을 하는 방법이 있습니다. 자체 회원가입을 진행하는 경우 입력한 이메일로 인증 메일을 발송하며, 해당 메일로 전송한 인증번호를 입력하도록 하여 사용자의 이메일이 유효한지 확인합니다. ID/PW 분실 시, 이메일을 통한 비밀번호 재설정 기능을 제공하여 계정을 복구할 수 있습니다. ● 아동이 회원가입에 친숙하지 않다는 점을 고려하여 부모가 회원가입 후 자녀 프로필을 생성하는 방식으로 설계되었습니다. 부모는 한계정 내에서 여러 개의 자녀 프로필을 생성할 수 있으며, 각 프로필은 개별적으로 관리할 수 있습니다. ● 프로필에는 이름(닉네임), 나이, 프로필 사진을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 제공되는 다양한 아바타 또는 프로필 사진 중 하나를 선택할 수 있으며, 아동이 자신의 취향에 맞게 자유롭게 변경할 수 있습니다. ● 나이를 설정한 후 한 해가 지나면 자동으로 나이가 업데이트됩니다.	100%
	프로필 별 개인공간	생성한 동화 히스토리 조회 ● 기존에 생성했던 동화들은 프로필별로	100%

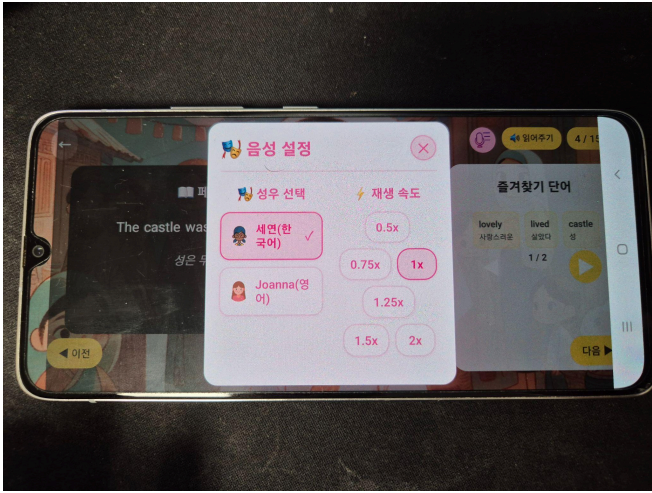
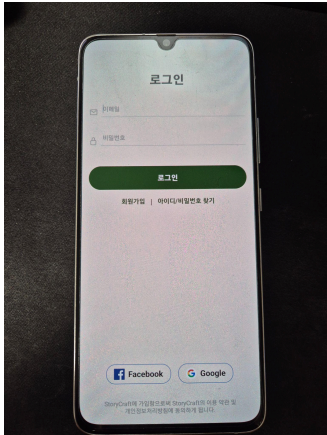
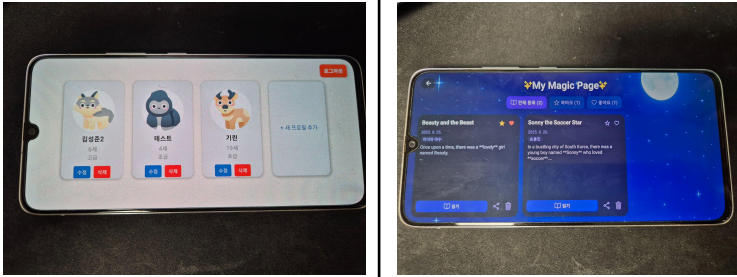
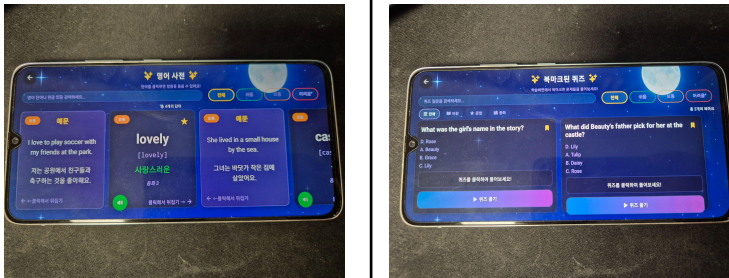
		메인페이지에서 조회할 수 있으며 다시 읽을 수 있습니다. 동화가 많아질 경우를 대비해, 날짜별 정렬, 키워드 검색, 즐겨찾기 필터링을 통해 쉽게 탐색할 수 있도록 지원합니다. 중간에 읽기를 중단한 동화의 경우 중단한 위치부터 다시 읽을 수 있도록 지원합니다.	
		중간에 읽다 중단한 동화의 경우 READING, 마음에 드는 동화일 경우 FAVORITE 키워드로 필터링하여 나만의 책자를 관리할 수 있습니다. 사용자는 마음에 드는 동화를 "FAVORITE"로 저장하여, 언제든지 빠르게 다시 찾아볼 수 있습니다. 동화는 READING(읽는중) / FAVORITE(즐거찾기) / RECENT(최근 읽은 동화) 등의 카테고리로 자동 분류되어 쉽게 정리할 수 있습니다.-	100%
	학습 리워드	- 학습 리워드 시스템을 통해 아이들의 영어 학습 동기를 높이고 지속적인 학습 습관 형성하기 위해 포인트, 배지, 레벨업, 연속 학습 보상, 출석 보상 등 다양한 요소를 통해 학습을 재미있고 효과적으로 만듭니다. - 사용자는 동화 읽기, 단어 학습, 퀴즈 정답, 데일리 미션 완료, 연속 학습 등을 통해 포인트를 획득할 수 있습니다. 이 포인트는 레벨업에 필요할 뿐만 아니라, 프로필 이미지나, 테두리 훈장 등 꾸미는 용도로 사용됩니다. - 다양한 배지들을 구성하여 특정 조건을 달성하면 자동으로 지급되어, 학습의 동기부여를 높일 수 있습니다.	100%
	학습 통계	- 앱은 프로필 선택 후 메인화면 진입부터 종료 시점까지 학습 시간을 자동 측정하며, 측정된 데이터는 5분마다 백엔드에 저장되어 학습 패턴 분석과 성과 측정에 활용됩니다. - 학습 활동 완료 시 즉시 포인트 지급, 배지 알림, 레벨업 축하 등 피드백을 제공하며, 포인트, 배지 컬렉션, 연속 학습	100%

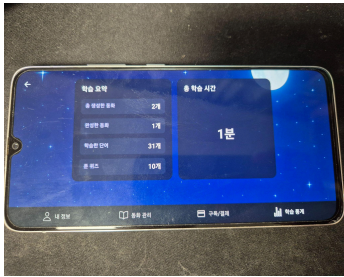
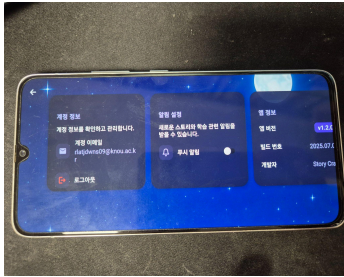
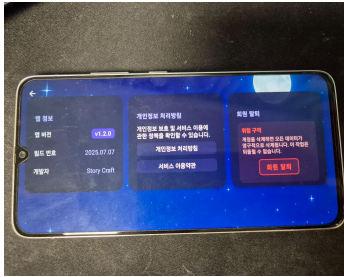
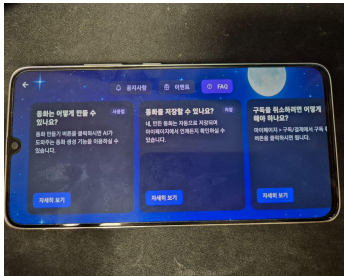
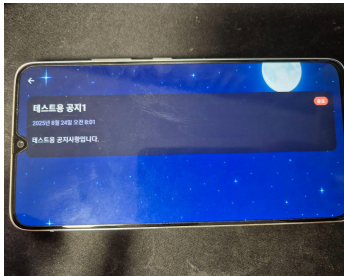
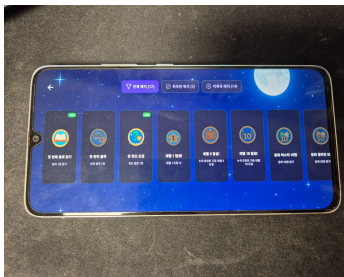
		표시를 통해 학습 진행도를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 모든 보상 데이터는 실시간으로 백엔드와 동기화되며, 오프라인 환경을 고려한 로컬 데이터 저장 및 에러 처리를 지원합니다. RESTful API를 기반으로 포인트 지급, 배지 확인, 레벨업 체크 기능이 구현되어 있습니다.	
--	--	--	--

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진
GPT와 DALL·E를 통한 동화 콘텐츠 창작	사용자가 입력한 키워드를 기반으로 GPT가 이야기를 생성하고, DALL·E가 이에 맞는 삽화를 생성하여 새로운 동화 콘텐츠를 자동으로 생성합니다.	
단어 뜻 제공	동화 속에 등장하는 어려운 단어에 대해, 아이의 수준에 맞는 쉬운 단어 설명을 함께 제공하여 어휘 학습을 돕습니다.	

	모르는 단어가 있다면, 더블클릭을 통해 해당 단어의 뜻을 즉시 확인할 수 있습니다.	
GPT를 활용한 퀴즈 제공	생성된 동화를 바탕으로 GPT가 자동으로 문제와 선택지를 생성하여 독후 활동용 퀴즈를 제공합니다.	
Whisper를 활용한STT (음성 인식)	아이가 말한 내용을 Whisper를 통해 텍스트로 변환하여 음성기반의 상호작용 기능(키워드 입력, 말하기 연습 등)을 구현합니다.	

AWS Polly를 활용한 TTS (음성 출력)	생성된 동화나 피드백 분장을 Polly를 통해 자연스러운 음성으로 읽어주며, 성우와 속도 선택 기능도 지원합니다.	
회원 관리 기능	자체 회원가입과 편리함을 위한 SNS 계정 연동 (자체 회원가입만 구현되어 있음, SNS 연동 예정)	
프로필 별 기록 공간	기존에 생성했던 동화 확인 가능 및 필터링 제공	
	즐거찾기 한 단어와 퀴즈를 확인할 수 있는 페이지 제공 단어 페이지에서는 영어, 뜻, 발음과 함께 단어 카드를 뒤집으면 예문을 같이 제공	
구독/결제	구독/결제 서비스를 통해 생성 및 보관 가능한 동화의 개수를 늘릴 수 있습니다.	

마이페이지	-프로필 사진, 이름, 닉네임을 변경하고, 계정 정보 제공 -동화 목록 제공 -구독/결제 현황 제공 -학습 통계 제공		
설정	-계정 정보 제공 -알림 설정 ON/OFF -앱 버전 및 정보 -서비스 이용 약관 -회원 탈퇴 기능		
공지/이벤트	공지사항과 이벤트, FAQ 등 게시판 확인		
학습 보상	일일 출석, 보유 포인트, 미션, 보유 배지/미보유 배지 현황 대시보드		
	보상 히스토리를 확인할 수 있는 페이지, 언제, 어디서, 어떻게 보상을 얻었는지 확인할 수 있다.		

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진

3. 주요 적용 기술

- OpenAI의 ChatGPT

사용자가 음성으로 입력한 내용을 문자로 변환한 후 이 내용을 기반으로 Chat GPT API를 사용하여 사용자 맞춤형 동화를 생성합니다. 인공지능을 활용하여 기존에 있는 동화 내용이 아닌 사용자에게 맞춘 새로운 동화를 생성해줍니다. 사용자 맞춤형 스토리를 더욱 창의적으로 제작하기 위해 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)과 파인튜닝(Fine-tuning)을 적용하여 고도화된 이야기 생성을 지원합니다. 프롬프트 엔지니어링을 통해 사용자 입력에 대한 출력을 보다 효과적으로 구조화하고, 특정 스토리 유형(예: 모험, 우정, 판타지 등)에 맞는 이야기 전개를 유도하며, 나이 및 학습 수준에 맞춘 난이도 조절을 수행할 수 있습니다. 또한, 파인튜닝을 활용하여 기존의 일반적인 ChatGPT 모델을 특정 데이터셋(어린이 교육용 동화, 교육 심리학 기반 콘텐츠 등)으로 학습시켜, 더욱 자연스럽고 교육적 가치가 높은 동화를 생성할 수 있도록 최적화합니다.

- OpenAI의 이미지 생성 AI(Dall·E 또는 Stable Diffusion)

ChatGPT가 생성한 동화에서 핵심 키워드를 추출하고, 동화에 어울리는 이미지를 생성하여 동화의 배경에 적용합니다. 사용자가 생성한 동화의 분위기, 캐릭터, 배경 등을 반영하여 맞춤형 그림을 생성하며, 어린이들이 시각적으로 몰입할 수 있도록 돕습니다.

- TTS(Text-to-Speech)

동화를 생성한 후 동화의 내용을 사람의 목소리로 읽어주기 위해 사용합니다. TTS 시스템에 입력될 텍스트를 전처리(문장 분리, 단어 및 문장 부호의 처리 등)하여 음성 합성에 적합한 형식으로 변환한 뒤, 신경망 기반 음향 모델(Acoustic Model)과 발음 모델(Pronunciation Model)을 거쳐 음성을 생성합니다.

- STT(Speech to Text)

사용자가 음성을 입력한 후 이를 텍스트로 변환하기 위해 사용합니다. 입력된 음성 신호를 전처리(소음 제거, 주파수 변환, 음성 특징 추출 등)한 후, 대규모 음성 데이터로 학습된 신경망 기반 모델(예: Whisper)과 비교하여 가장 적합한 텍스트 결과를

출력합니다. 또한, 자연어 모델과 연계하여 음성 인식 정확도를 높여, 문맥을 고려한 자동 수정 기능을 적용하여 보다 자연스러운 텍스트를 생성합니다.

- 사전 API

사전 API는 사용자가 모르는 단어를 클릭하거나 선택했을 때, 해당 단어의 뜻, 발음, 예문, 동의어 및 반의어 등을 제공하는 기능을 수행합니다. 외부 사전 API(예: Oxford Dictionary API, Merriam-Webster API, WordNet 등)와 연동하여 사용합니다.

- JWT, Redis 및 보안 관련 기능

회원가입 및 로그인 시에 사용합니다. SNS 연동이 아닌 자체 회원가입을 진행할 경우, 외부 이메일 서버인 구글 서버, 네이버 서버를 사용하여 이메일 인증을 거칩니다. 이메일 인증번호는 Redis에 저장하여 사용자가 입력하는 값과 일치하는지 확인합니다. 이메일 인증 후 사용자를 생성할 때 비밀번호는 Encryption을 사용하여 암호화한 후 저장합니다. 사용자가 로그인 시 회원 정보에 일치하는 데이터가 있다면 JWT로 토큰을 생성하며 해당 토큰으로 사용자를 식별합니다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Microsoft Windows
	개발환경(IDE)	Visual Studio, IntelliJ IDEA
	개발도구	React Native, Expo, SpringBoot, Gradle, JPA, JWT, PostgreSQL(AWS RDS), Docker, Jenkins
	개발언어	TypeScript, Java, SQL
	기타사항	AWS 기반 배포(EC2, RDS, S3, Lambda), OpenAI API 연동(GPT, DALL·E, Whisper), Figma(UI/UX 디자인)
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub(https://github.com/orgs/StoryCraft-BackEnd/repositories)
	의사소통관리	- Notion : 프로젝트 전체 관리 → 일정 관리(Sprint), 회의록, API 문서, 기술 관련 내용 정리 - Discord: 매주 주간 회의 진행, 개발 현황 공유 - Google Drive : 문서 버전 관리 및 아카이빙
	기타사항	카카오톡과 Google Meet를 통한 상시 멘토링

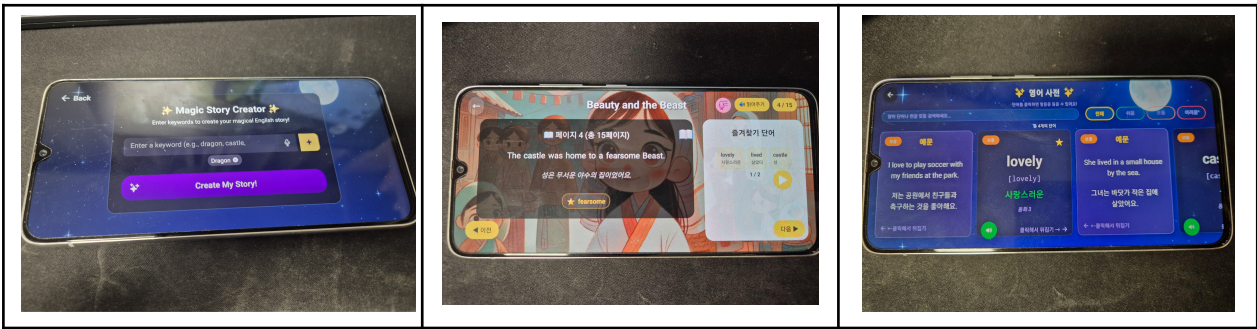
5. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	갤럭시S23	- 안드로이드 어플로써 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 테스트 완료

6. 프로젝트 작동 동영상

- <https://youtu.be/xxvvHqhwsYw?si=gVCnypVh-nJT0Zh2>

7. 결과물 상세 이미지



8. 달성 성과

□ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
				2024. 00. 00.
□ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2024. 00. 00.

논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표) 일자
□ 포스터발표	기술이전기업 명	기술명	금액	이전일자
□ 기술이전				2024. 00. 00.
□ 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수 상)	상격
	대외	한이음 ICT 2025 공모전	출품	
□ 실용화				
□ 기타				

III. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	송춘광	멘 토	프로젝트 기술 지원 및 개발 전반 지도
2		지도교수	
3	임효준	팀 장	전체 프로젝트 총괄 및 백엔드 개발
4	조예령	팀 원2	백엔드 개발
5	류성민	팀 원3	프론트엔드 개발
6	김성준	팀 원4	프론트엔드 개발

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행일정							
	- Swagger를 통한 API 문서화 및 검증 - 기능별 테스트 환경 구축 및 오류 수정 - React Native 프론트엔드 연동 테스트를 통한 전체 서비스 검								
테스트	기능 검증 및 통합 테스트 수행 - 각 기능별 단위 테스트 및 모듈 검증 진행 - Swagger를 통한 API 요청·응답 테스트 수행 - 통합 테스트(Integration Test)를 통해 서비스 전반의 연동성 점검 - 발견된 버그 수정 및 기능별 안정화 작업 수행 성능·보안 검증 및 실기기 테스트 - 응답 속도, 이미지 생성, TTS/STT 처리 시간 등 성능 테스트 진행 - Android 실기기 환경에서 테스트 및 배포 검증 - User Authentication(사용자 인증) 기능 검증 및 토큰 만료·재발급 로직 테스트 - 보안 및 데이터 무결성 검증으로 사용자 정보 보호 강화 - 통합 API 및 인증 구조 검증 완료, 최종 안정								
종료	프로젝트 완료후 문서화 및 배포 작업 마무리 - 최종 보고서 작성 - 공모전 제출용 APK 빌드 및 시연 영상 준비 - 기능별 테스트 및 안정성 검증 최종 확인								
온·오프라인 미팅	정기 회의를 통한 협업 체계 유지 - 프로젝트 전 기간 동안 정기적인 회의 시스템 운영 - 주 1회 멘티 회의(Discord)를 통해 진행 상황 및 개발 이슈 공유 - 월 1회 멘토-멘티 미팅(Google Meet)으로 기술 피드백 및 방향성 점검 업무 관리 및 진행 상황 기록 - 회의 결과 및 진행 상황을 Notion에 기록하여 체계적으로 관리 - 기능별 진행률, 일정 조정, 우선순위 재정비를 지속적으로 수행 - 협업 도구를 통한 투명한 커뮤니케이션과 일정 관리 유지								

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 백엔드 개발 지연으로 인한 프론트엔드 테스트 차질

초기 개발 과정에서 백엔드 **API** 구현이 계획보다 늦어지면서, 프론트엔드 측에서 기능 구현 후 실제 **API** 연동 테스트를 진행하지 못하는 문제가 발생하였다.

이를 해결하기 위해 **Mock** 서버(**JSON** 형식)를 구축하여 프론트엔드 로직을 실제 데이터와 유사한 구조로 먼저 완성해두고, 이후 백엔드 연동 시점에 **API**만 연결하는 방식으로 병렬 개발을 가능하게 하였다.

- 팀원 간 커뮤니케이션 누락으로 인한 중복 작업

초기에는 기능 담당자 간의 작업 현황 공유가 부족하여 동일 기능을 두 명이 동시에 개발하거나, 미리 정의된 **API** 명세 없이 작업하는 상황이 발생하였다.

이를 방지하기 위해 **Notion** 기반 칸반보드, 주간 정기 회의, **GitHub Issue** 관리 체계를 도입하여 작업 이력을 명확히 공유하고, 모든 기능은 이슈 등록 후 착수하도록 표준화하였다.

2) 프로젝트 개발 측면

- AI API 호출량 초과 및 비용 문제

OpenAI의 ChatGPT와 DALL·E API는 호출 수 제한과 유료 요금제가 적용되므로 테스트 중 과도한 요청이 누적되었고, 사용량 초과로 기능 테스트에 지장이 발생하였다.

이에 따라 동일 프롬프트 요청에 대해서는 응답 캐싱을 적용하여 반복 호출을 줄이고, 테스트 시에는 로컬에 저장된 응답을 활용하여 효율적인 개발을 진행하였다.

- SDK 및 패키지 버전 충돌 문제

Expo SDK가 업데이트되면서 기존에 사용하던 일부 라이브러리(expo-notifications 등)가 Expo Go 앱에서 지원되지 않게 되었고, 이로 인해 앱이 정상적으로 실행되지 않는 문제가 있었다.

해결을 위해 expo-dev-client 기반의 **Development Build** 환경으로 전환하고, 테스트 기기에 개발자 전용 앱을 설치하여 최신 **SDK**에 맞는 실행 환경을 구성하였다.

- 다양한 디바이스에서의 UI 깨짐 현상

모바일 중심으로 디자인된 화면이 태블릿이나 대형 기기에서 비율이 무너지거나 **UI**가 지나치게 커지는 현상이 발생하였다.

이를 해결하기 위해 react-native-responsive-screen과 SafeAreaInsets, % 단위 스타일링을 조합한 하이브리드 반응형 대응 전략을 적용하고, 실기기 기반 테스트를 반복 수행하여 안정적인 레이아웃을 확보하였다.

- Story 생성 API 응답 처리 구조 문제

동화 생성 시, ChatGPT API에서 반환되는 응답을 **POST** 요청으로 받아 렌더링하는 구조에서

데이터 구조 불일치, 상태 관리 누락 등으로 **UI**가 제대로 표시되지 않는 현상이 발생하였다. API 응답 구조를 **type CreateStoryResponse** 인터페이스로 엄격하게 정의하고, **useState**와 **useEffect**를 통한 상태 관리 흐름을 명확히 분리하였다. 또한, 예외 처리를 통해 네트워크 장애나 예기치 않은 응답 시에도 에러 메시지 팝업을 통해 사용자에게 명확한 피드백을 제공하였다.

- 이미지 생성 결과와 동화 내용 불일치 문제

ChatGPT가 생성한 텍스트로부터 키워드를 추출하여 DALL·E에 전달하는 과정에서, 생성된 삽화가 동화 분위기와 어울리지 않거나 중복 이미지가 생성되는 문제가 있었다.

키워드 추출 시 중요도 기준 필터링을 추가하고, Prompt에 동화 장르, 감정, 배경 조건 등 맥락을 명시적으로 포함하는 전략적 프롬프트 엔지니어링을 적용하여 결과 일관성을 개선하였다.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- AI 기술에 대한 실질적인 이해와 활용 경험

이번 프로젝트는 ChatGPT, DALL·E, Whisper, Polly 등 최신 AI 기술을 직접 연동하고 활용해보며, 단순히 사용하는 것에 그치지 않고 프롬프트 설계(Prompt Engineering), 응답 파싱, 사용자 경험 관점에서의 AI 활용 전략 등을 깊이 있게 이해할 수 있었다. AI 기술이 단순 자동화가 아닌, 사용자 맞춤형 창의적 콘텐츠 생성에 효과적으로 활용될 수 있음을 체감했다.

- 프론트/백엔드 간 통신 구조와 클라이언트 상태 관리에 대한 실전 학습

REST API를 설계하고 프론트에서 데이터를 연동하며, HTTP 요청 흐름, 에러 핸들링, 상태 관리(useState/useEffect) 등의 구조를 체계적으로 경험할 수 있었다. 특히, 비동기 처리와 상태 동기화 문제를 해결해가며 실무에서의 API 연동 방식과 사용자 피드백 처리 방식에 대한 감각을 익혔다.

- 실제 서비스를 염두에 둔 보안 및 인증 처리 경험

JWT, 이메일 인증, Redis 캐시, 비밀번호 암호화 등 보안 관련 기능을 직접 구현하며, 사용자 인증 흐름의 중요성과 이를 위한 기술 구성 요소(Spring Security, JWT 등)를 체계적으로 습득할 수 있었다. 실제 서비스 수준에서 요구되는 보안 설계의 기초를 익힌 점은 매우

유익했다.

- 기획부터 개발까지 전 과정을 경험하며 팀워크의 중요성 체감

기획서 작성, 요구사항 정의, UI 설계, 기능 구현, 테스트, 발표 자료 구성까지 프로젝트의 전 과정을 주도적으로 수행하며, 역할 분담, 일정 조율, 의사소통 등 팀 협업 역량이 크게 향상되었다. 특히, **Notion, GitHub, Figma** 등을 활용한 비개발 협업 도구의 활용법과 효율적인 작업 흐름을 체득했다.

- 문제 상황에서의 유연한 대응력 및 디버깅 역량 향상

버전 충돌, 라이브러리 호환 오류, 비동기 처리 문제 등 여러 기술적 난관을 겪으면서, 단순한 해결을 넘어서 문제 원인을 분석하고 구조적으로 개선하는 능력을 키울 수 있었다. 특히 에러 메시지 분석, 공식 문서 탐색, 커뮤니티 검색 등을 통한 문제 해결력과 기술 습득의 자율성이 크게 성장했다.

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

- 개인 맞춤형 **AI** 콘텐츠 제공을 통한 창의적 영어 학습 환경 조성

기존 영어 학습 앱은 정형화된 콘텐츠를 반복 소비하는 방식에 머물러 있었으나, 본 프로젝트는 **ChatGPT** 기반 사용자 맞춤 동화 생성과 **TTS/STT** 연계를 통해 아이 스스로 주제를 탐색하고 창의적으로 이야기를 확장해가는 능동적 학습 환경을 제공합니다. 단순 암기식 학습에서 벗어나 언어 + 사고력을 동시에 키울 수 있는 새로운 영어 학습 모델로 주목받을 수 있습니다.

- **AI** 삽화 및 단어 학습 기능으로 시청각 몰입도 향상

DALL·E, Stable Diffusion 등 이미지 생성 AI와의 연동을 통해 텍스트 중심의 학습에 시각적 몰입감을 더해줍니다. 또한, 사용자가 모르는 단어를 클릭하면 뜻과 예문, 발음이 즉시 제공되어 자연스럽게 어휘를 습득할 수 있는 인터랙티브한 학습 경험을 지원합니다.

- 기존 영어 학습 콘텐츠 대비 가격 경쟁력 확보

기존 영어 동화 앱들은 정기 구독 방식으로 고정된 콘텐츠에 대해 월 **1만 원** 이상의 요금을

요구하지만, 본 프로젝트는 **AI**를 통해 새로운 콘텐츠를 지속 생성할 수 있으므로 운영비는 낮고 사용자 만족도는 높일 수 있습니다. 이를 통해 가격 경쟁력뿐 아니라 콘텐츠 확장성 측면에서도 유리합니다.

- 보호자 중심의 학습 모니터링 기능 제공

보호자 계정을 통해 자녀의 학습 이력, 콘텐츠 노출 제한, 사용 시간 조절이 가능하며, 이는 기존 콘텐츠 제공형 앱에서는 보기 어려운 **UX**로, 학부모층의 신뢰와 만족도를 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.

- 에듀테크 시장 내 경쟁력 있는 진입 가능성 확보

본 프로젝트는 단순한 학습 앱을 넘어서, **AI** 기반 콘텐츠 생성, 인터랙션, 보호자 관리를 결합한 하이브리드 에듀테크 플랫폼으로, 유아 및 초등 영어 시장을 타겟으로 한 초기 시장 확보와 **B2B** 교육 플랫폼 협력 확장 등 향후 수익 모델 다양화가 가능합니다.

2. 프로젝트의 활용분야

- 가정 내 유아·초등 영어 교육 도구로 활용

StoryCraft는 자녀의 영어 교육을 고민하는 학부모에게 창의적이고 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 자기주도형 영어 학습 도구로 활용될 수 있습니다. 특히 음성 기반 입력과 음성 출력 기능은 아직 키보드 타이핑이 익숙하지 않은 저연령층에게도 쉽게 접근할 수 있는 장점이 있으며, 부모는 자녀의 학습 기록과 콘텐츠 노출을 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

- 학교 및 공교육 보조 콘텐츠로 확장 가능

AI가 생성한 동화를 기반으로 수업 시간에 활용 가능한 맞춤형 영어 동화 자료를 만들 수 있으며, 학생별 수준에 따라 내용을 조정하거나 관련 퀴즈를 활용해 반복 학습 및 창의적 쓰기 활동의 도구로 활용할 수 있습니다. 또한, 국공립학교의 디지털 교과보조자료로의 채택 가능성도 있습니다.

- 에듀테크 플랫폼과의 **B2B** 협력 가능성

기존 유아·초등 교육 플랫폼(예: 웅진북클럽, 스마트러닝 등)과 **API** 연동을 통해

콘텐츠 확장 도구로 제공되거나, 자체 브랜드 기반 앱 서비스로 패키징 가능합니다.
특히 AI 기반 콘텐츠 생성의 특성상 교육 산업 내 차별화된 키 포인트로 작용할 수
있으며, 다양한 연령대와 언어 수준에 맞춰 유연하게 적용 가능합니다.

- 창의력 및 언어치료 관련 특수교육 보조 수단

창의적 언어 생성 및 시각적 피드백 제공 기능은 발달장애 아동, 언어치료 대상
아동에게도 감정 표현 훈련, 언어 사용 유도 도구로 활용될 수 있습니다. 그림과
이야기를 연결짓는 과정은 언어치료 및 상상력 훈련에도 효과적입니다.

- 글로벌 영어 학습 시장 진출 가능성

영어를 제2언어로 배우는 다양한 국가의 아동을 대상으로 서비스를 현지화하면,
글로벌 영어 학습 앱 시장(특히 동남아, 남미, 중동 등 저연령 영어 열풍 지역)에서도
활용 가치가 높습니다. API와 클라우드 기반으로 구현되기 때문에 다국어 확장성과
배포 용이성 측면에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다.

별첨1

2025년 한이음 드림업 프로젝트 성과 증빙자료